Almetamayz.com

ذاكر

تطور الخريطة

الدرس الثالث 3 الدرس الثالث

رحلتنا مع الدرس


تطور رسم الخرائط


تطور تحديد المواقع


الصور الجوية والصور الفضائية

نبدأ معًا

- سوف نتعرف على تطور الخريطة من اليدوية القديمة إلى الرقمية الحديثة.

أولاً تطـــور رســـم الخـــرائـط

- شهد رسم الخرائط تطورات متعددة، منها:

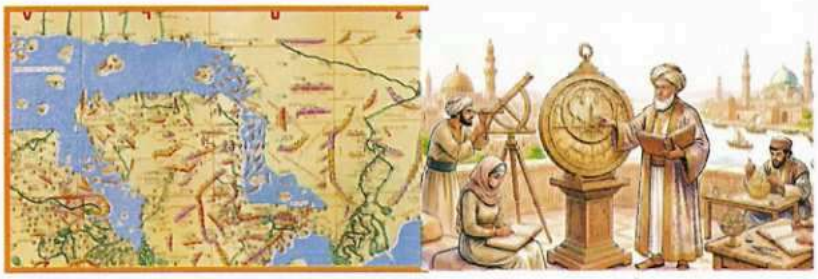
المصريون القدماء

- استخدم المصريـون القدمـاء المخططات والخرائط بم تفسر؟ لوصف:
  - مسار نهر النيل.
  - مواقع المناجم.
- رسمـوا الخرائـط علـى ورق البـردى وجدران المعابد.



علماء العرب

- برع علماء العـرب فى رسم الخرائط، ومـن أشهرهم الإدريسى.
- قام برسم خريطة للعالم.



الخريطة الرقمية

الآن انتقلنا من الخرائط البسيطة المرسومة باليد إلى الخرائط الرقمية الدقيقة.

-مثل: تلك التى يعرضها تطبيق (GPS).



ثانيًا تطـور تحـديـد المواقـــع

الإسطرلاب



- أداة فلكية قديمة استُخدمت لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم.
- يرجع الفضل فى تطويرها إلى العالمة (مريم الإسطرلابى).

نظام تحديد المواقع العالمى (Global Positioning System)



- نظـــام يعتمـد على الأقمار الصناعية فى تحديد المواقع والاتجاهات.
- يُعد تطورًا حديثًا لأدوات تحديد المواقع القديمة مثل: الإسطرلاب.



مريم الإسطرلابى وتطوير الإسطرلاب

- **الاسم:** مريم الإسطرلابى.
- **الفترة الزمنية:** القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى.
- تفوقت فى علم الفلك لتأثرى بوالدى عالم الفلك، وكنت مصرة على النجاح.

أعمالها:

- قامت مريم الإسـطرلابى باستخدام حسابات رياضية دقيقة لتطوير الإسطرلاب؛ لذلك اشتهرت بلقب «الإسطرلابى».
- **استخدم الإسطرلاب فى تحديد:** اتجاه القبلة - أوقات الصلاة - بداية الشهور القمرية.

فى عصرنا الحديث وكاعتراف رسمى بالإسهامات الكبيرة لمريم الإسطرلابى فى علم الفلك، تم تسمية أحد الكويكبات المكتشَفة باسمها.

Ahmotamayzoon

س سـؤال

(أ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات:

١- استخدم المصريون القدماء المخططات والخرائط لوصف مسار ..... .

٢- أشهر علماء العرب الذين برعوا فى رسم الخرائط هو ..... .

٣- انتقلنا الآن من الخرائط المرسومة باليد إلى ..... .

(ب) أجب عن السؤالين الآتيين:

١- بم تفسر: أهمية الإسطرلاب قديمًا؟ .....

٢- ما المقصود بـ: نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)؟ .....

Almotamayz.com

ثالثًا الصور الجوية والصور الفضائية

• تُعد من أهم مصادر رسم الخرائط.

الصور الجوية

- يتم التقاطها من الجو بواسطة الطائرات.
- تغطى مساحة محدودة من سطح الأرض.



الصور الفضائية

- يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة الأقمار الصناعية.
- تغطى مساحات أوسع من الصور الجوية.



س سؤال ؟

(أ) اكتب ما تشير إليه العبارتان الآتيتان:

١- صور يتم التقاطها من الجو بواسطة الطائرات. (.....)

٢- صور يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة الأقمار الصناعية. (.....)

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

١- حدد أوجه الشبه والاختلاف بين: الصور الجوية والصور الفضائية.

.....

٢- ما العلاقة بين: الأقمار الصناعية ورسم الخرائط؟

.....

تعلمت فى هذا الدرس

- تطور رسم الخرائط عبر الزمن حيث: استخدم المصريون القدماء الخرائط لوصف مسار النيل ومواقع المناجم، ثم برع علماء العرب فى رسم الخرائط، ثم انتقلنا من المرسومة باليد إلى الخرائط الرقمية مثل: تطبيق (GPS).
- تطور أساليب تحديد المواقع حيث: قديمًا كان يستخدم الإسطرلاب لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم، أما الآن فنستخدم (GPS)، وهو نظام يعتمد على الأقمار الصناعية فى تحديد المواقع والاتجاهات.
- نماذج من علماء العرب: (الإدريسى) قام برسم خريطة للعالم، و(مريم الإسطرلابى) قامت بتطوير الإسطرلاب.
- من أهم مصادر رسم الخرائط الآن: الصور الجوية، والصور الفضائية.

Almotamayzon

افهم وطبق
مجاب عنها فى نفس الصفحة

(أ) أعبر وأكتب:

- عبر بأسلوبك عن تقديرك لدور المصريين القدماء فى رسم الخرائط. يجيب الطالب فى ضوء دراسته لتطور الخريطة.

(ب) أحلل وأجيب:

١- ما المجال العلمى الذى تفوقت فيه مريم الإسطرلابى؟ علم الفلك.

٢- دلل على تقدير العالَم لجهود مريم الإسطرلابى حديثًا.

تم الاعتراف رسميًا بالإسهامات الكبيرة لمريم الإسطرلابى فى علم الفلك، تم تسمية أحد الكويكبات المكتشَفة باسمها.

٣- كيف تُثبِت قصة مريم الإسطرلابى أن الفتيات يمكنهن التفوق فى المجالات العلمية المختلفة؟

تثبت قصة مريم الإسطرلابى أن الفتيات يمتلكن الذكاء وقدرات على الابتكار، حيث اخترعت جهازًا معقدًا يشبه الـ GPS حاليًا لتنفع به العالم وهو الإسطرلاب.

٤- من الشخص الذى تعتبره قدوة لك فى حياتك؟ ولماذا؟ يجيب الطالب فى ضوء دراسته للدرس.

(جـ) ألاحظ وأجيب:

يحاول زميلك استخدام تطبيق (GPS) للوصول إلى مكان ما سيرًا على الأقدام أو بالسيارة، استعن بالخريطتين التاليتين، ثم أجب:



١- ما المكان الذى يحاول زميلك الوصول إليه مدرسة مصطفى كمال حلمى الابتدائية.

٢- كم من الوقت يحتاج إليه زميلك للوصول إلى وجهته سيرًا على الأقدام ساعة و٣ دقائق.

٣- اكتب أحد المَعالِم التى تظهر خلال رحلة زميلك كايرو فستيفال سيتى.



١- ما المكان الذى انطلق منه زميلك؟ أكاديمية الشرطة.

٢- كم الوقت الذى يحتاج إليه زميلك للوصول إلى وجهته بالسيارة؟ ٩ دقائق.

٣- احسب فرق الزمن بين الوصول للوجهة سيرًا على الأقدام أو بالسيارة ٥٤ دقيقة.

Almotamayzoon

(د) أبحث وأحسب:

- بالاستعانة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، استخدم تطبيق (GPS) الموجود فى هاتفك الذكى أو فى هاتف أحد والديك للوصول من منزلك لمدرستك، ثم:

- احسب المسافة والزمن المستغرق للوصول حسب الجدول التالى:

يجيب الطالب فى ضوء ما تعلمه فى الدرس.

طريقة الوصول	المسافة	الزمن المستغرق
سيرًا على الأقدام		
باستخدام السيارة		

(هـ) ألاحظ وأحدد: حدد: أىٌّ من الخريطتين التاليتين تُعد (خريطة يدوية - خريطة رقمية)؟ وأيهما أدق من وجهة نظرك؟



خريطة رقمية



خريطة يدوية

تعد الخريطة الرقمية أدق من الخريطة اليدوية.

(و) أتعاون وأصنف: تعاون مع زميلك وصنف العبارات التالية حسب الجدول:

١- تغطى مساحات واسعة من سطح الأرض.
٢- تغطى مساحة محدودة من سطح الأرض.
٣- يتم التقاطها من الطائرة.
٤- يتم التقاطها من القمر الصناعى.

الصور الفضائية	الصور الجوية
- تغطى مساحات واسعة من سطح الأرض. - يتم التقاطها من القمر الصناعى.	- تغطى مساحة محدودة من سطح الأرض. - يتم التقاطها من الطائرة.

(ز) ألاحظ وأحدد: لاحظ الصورتين التاليتين، ثم حدد أى منهما تُعد صورة جوية (١).


(١)


(٢)

ملخص الدرس

الدرس الثالث 3

تطور الخريطة

ما المقصود بـ...

الإسطرلاب	– أداة فلكية قديمة استخدمت لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم.
نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)	– نظام يعتمد على الأقمار الصناعية فى تحديد المواقع والاتجاهات.

بم تفسر ...؟

- **أهمية الإسطرلاب قديمًا:** بسبب استخدامه فى تحديد: اتجاه القبلة – أوقات الصلاة – بداية الشهور القمرية.
- **أهمية نظام تحديد المواقع العالمى (GPS):** لأنه يستخدم فى تحديد المواقع والاتجاهات اعتمادًا على الأقمار الصناعية.

دلل:

استخدم المصريون القدماء المخططات والخرائط

– استخدم المصريون القدماء المخططات والخرائط لوصف:
- مسار نهر النيل.
- مواقع المناجم.

– سجلوا هذه الخرائط على ورق البردى وجدران المعابد.

برع علماء العرب فى رسم الخرائط

برع العلماء العرب فى رسم الخرائط، وكان أشهرهم:
– الإدريسى الذى قام برسم خريطة للعالم.



قارن بين:



الصور الجوية

يتم التقاطها من الجو بواسطة الطائرات، وتغطى مساحة محدودة من سطح الأرض.



الصور الفضائية

يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة الأقمار الصناعية، وتغطى مساحات أوسع من الصور الجوية.

لمن تنسب هذه الأعمال؟

تفوقت فى علم الفلك وقامت بتطوير الإسطرلاب: **مريم الإسطرلابى**.



قام برسم خريطة للعالم: **الإدريسى**.



تـدريبـات الأضـواء

المستوى الأول

السؤال الأول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات:

١ استخدم المصريون القدماء المخططات والخرائط لوصف مسار ..... .
٢ رسم المصريون القدماء الخرائط على ورق ..... .
٣ يعتمد نظام (GPS) فى تحديد المواقع على ..... .
٤ رسم الإدريسى خريطة لـ ..... .
٥ كان والد مريم الإسطرلابى عالم ..... .
٦ الإسطرلاب أداة استخدمت لتحديد المواقع من خلال ..... .
٧ يُعد نظام تحديد المواقع العالمى تطورًا حديثًا لـ ..... .

السؤال الثانى اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

١ استخدم المصريون القدماء الخرائط لوصف مواقع المناجم. (.....)
٢ قام الإدريسى برسم خريطة لعالم الفضاء. (.....)
٣ رسم المصريون القدماء الخرائط على جدران المعابد. (.....)
٤ يستخدم الإسطرلاب فى العصر الحديث فى تحديد اتجاه القبلة. (.....)
٥ نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) يعتمد على الأقمار الصناعية لتحديد المواقع. (.....)
٦ يتم التقاط الصور الجوية بواسطة الطائرات. (.....)
٧ تغطى الصور الفضائية مساحة أوسع من الصور الجوية. (.....)

السؤال الثالث اكتب ما تشير إليه العبارتان التاليتان:

١ أداة فلكية قديمة استخدمت لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم. (.....)
٢ صورة يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة الأقمار الصناعية. (.....)

السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ العالم العربى الذى قام برسم خريطة للعالم ..... . (ابن سينا - الخوارزمى - الإدريسى - ابن الهيثم)
٢ استخدم الإسطرلاب فى تحديد الاتجاهات والمواقع من خلال ..... . (الشمس - الكواكب - النجوم - الأقمار)
٣ تختلف الصور الفضائية عن الصور الجوية فى أنها تلتقط عن طريق .....
(الطائرات - الأقمار الصناعية - الصواريخ - السفن)
٤ أداة فلكية قديمة استخدمت لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم .....
(البوصلة - البوصلة الرقمية - الإسطرلاب - الخرائط)
٥ يتم التقاط الصور الجوية بواسطة ..... (الأقمار - الطائرات - السفن - السيارات)

المستوى الثانى

Almotamayzon

السؤال الخامس: لمن تنسب الأعمال الآتية...؟

المستوى الثالث

١ العالم العربى الذى قام برسم خريطة للعالم. (.....)

٢ قامت باستخدام حسابات رياضية دقيقة لتطوير الإسطرلاب. (.....)

السؤال السادس: بم تفسر...؟

المستوى الرابع

١ رسم المصريون القدماء الخرائط.

.....

٢ أهمية الإسطرلاب قديمًا.

.....

٣ أهمية نظام تحديد المواقع العالمى (GPS).

.....

السؤال السابع: دلل على صحة العبارات الآتية:

١ رسم المصريون القدماء المخططات والخرائط.

.....

٢ برع علماء العرب فى رسم الخرائط.

.....

٣ يمكننا الاستفادة من الطائرات فى الخرائط.

.....

٤ كانت أداة الإسطرلاب مفيدة للمسلمين قديمًا.

.....

السؤال الثامن: ما النتائج المترتبة على...؟

١ إسهامات مريم الإسطرلابى فى علم الفلك.

.....

٢ تطوير مريم الإسطرلابى لجهاز الإسطرلاب.

.....

مستوى القمة

١ **استنتج العلاقة بين:** المناجم والخرائط عند المصريين القدماء.

.....

٢ **دلل:** يُعد نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) تطورًا حديثًا لأدوات تحديد المواقع.

.....

Almotamayzon

Almotamayzoon

أسئلة امتحانات الإدارات

السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات:

١ سجل المصريون القدماء الخرائط على جدران ..... . (القاهرة ٢٠٢٦)

٢ تستخدم الأقمار الصناعية فى التقاط الصور من ..... . (المنوفية ٢٠٢٦)

٣ تستخدم ..... فى التقاط الصور الجوية. (الأقصر ٢٠٢٦)

السؤال الثانى: اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

١ نجح الإدريسى فى رسم خريطة للعالم. (.....) (قنا ٢٠٢٦)

٢ كان والد مريم الإسطرلابى يعمل فى مجال الطب. (.....) (القاهرة ٢٠٢٦)

٣ الصور الجوية تغطى مساحات أكبر من الصور الفضائية. (.....) (الأقصر ٢٠٢٦)

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ استطاع الإدريسى أن ..... . (يطور الإسطرلاب - يخترع الإسطرلاب - يرسم خريطة للعالم - يصنع مصباحًا) (بورسعيد ٢٠٢٦)

٢ ساعد الإسطرلاب قديمًا فى ..... . (قياس الوزن - قياس المسافات - التقاط الصور - تحديد المواقع) (البحيرة ٢٠٢٦)

٣ أشهر من رسم الخرائط من العلماء العرب ..... . (ابن سينا - الخوارزمى - الإدريسى - ابن خلدون) (الجيزة ٢٠٢٦)

السؤال الرابع: اكتب ما تشير إليه العبارتان الآتيتان:

١ صوريتم التقاطها من الجو باستخدام الطائرات. (.....) (الجيزة ٢٠٢٦)

٢ صوريتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة الأقمار الصناعية. (.....) (سوهاج ٢٠٢٦)

السؤال الخامس: لمن ينسب العملان الآتيان...؟

١ من أشهر علماء العرب الذين برعوا فى رسم الخرائط. (.....) (المنيا ٢٠٢٦)

٢ يرجع لها الفضل فى تطوير الإسطرلاب. (.....) (قنا ٢٠٢٦)

السؤال السادس: بم تفسر...؟

١ قيام المصريين القدماء برسم الخرائط. ..... (المنوفية ٢٠٢٦)

٢ تفوقت مريم الإسطرلابى فى علم الفلك. ..... (بورسعيد ٢٠٢٦)

السؤال السابع: دلل على صحة العبارتين الآتيتين:

١ ساهم علماء العرب بدور كبير فى رسم الخرائط. ..... (الغربية ٢٠٢٦)

٢ تقدير العالم لجهود مريم الإسطرلابى. ..... (الشرقية ٢٠٢٦)

السؤال الثامن: أجب عما يلى:

١ ما النتائج المترتبة على: تطوير الإسطرلاب على يد مريم الإسطرلابى؟ ..... (الغربية ٢٠٢٦)

٢ ما العلاقة بين: الصور الجوية والخرائط؟ ..... (الدقهلية ٢٠٢٦)

تدريبات الكتاب المدرسى

(أ) اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

١ نجح الإدريسى فى رسم خريطة للعالَم. (.....)

٢ يصعب الاستعانة بتطبيق (GPS) فى تحديد طريق الذهاب من المنزل إلى المدرسة. (.....)

٣ ساعد الإسطرلاب قديمًا فى تحديد اتجاه القبلة. (.....)

٤ كان والد مريم الإسطرلابى يعمل فى مجال الطب. (.....)

٥ طورت مريم الإسطرلابى جهاز الإسطرلاب قديمًا. (.....)

٦ الصور الجوية تغطى مساحات أكبر من الصور الفضائية. (.....)

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ أشهر من رسم الخرائط من العلماء العرب هو ..... (ابن سينا - الخوارزمى - ابن خلدون - الإدريسى)

٢ ساعد الإسطرلاب قديمًا فى ..... (قياس الوزن - قياس المسافات - تحديد المواقع - التقاط الصور)

(جـ) أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١ سجل المصريون القدماء الخرائط على جدران .....

٢ يتم التقاط الصور الجوية بواسطة .....

٣ تستخدم الأقمار الصناعية فى التقاط الصور.....

(د) أجب عما يلى:

١ ما المقصود بكل من ...؟

(ا) الإسطرلاب: .....

(ب) نظام (GPS): .....

٢ **فسِّر:** رسم المصريون القدماء الخرائط. .....

٣ **ما العلاقة بين:** استخدام الأقمار الصناعية ورسم الخرائط؟ .....

٤ وضِّح كيف تطوَّر الإسطرلاب على يد العالمة مريم الإسطرلابى. .....

٥ فى ضوء ما درست، حدِّد الفرق بين الخرائط اليدوية والرقمية. .....

هيا نستعد للدرس القادم

تتنوع مصادر الحصول على المعلومات فى عصرنا الحالى، فهل تعرف ما هذه المصادر؟ وما أنواعها؟ وما مدى أهميتها فى حياتنا؟ وكيف يمكننا التمييز بين الحقائق والآراء والشائعات؟

Almotamayzoon

اختبر نفسك

الدرس الثالث 3

حتى الدرس الثالث

15

السؤال الأول

(أ) اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

١ استعان المصريون القدماء بالشمس فى تحديد الاتجاهات ليلًا. (.....)

٢ تساعد الخريطة فى معرفة الأماكن من حولنا. (.....)

٣ استخدمت البوصلة فى معرفة بداية الشهور القمرية. (.....)

(ب) دلل على صحة العبارتين الآتيتين:

١ تعددت استخدامات الإسطرلاب.

.....

٢ أهمية الخريطة للسائح.

.....

السؤال الثانى

(أ) قارن بين كل من:

١ الشمس والنجم القطبى الشمالى من حيث الاتجاه الذى يشير إليه كل منهما .....

٢ استخدام الخريطة لكل من قائد الطائرة والمزارع .....

٣ الصورة الجوية والصورة الفضائية من حيث الوسيلة المستخدمة .....

(ب) بم تفسر...؟

١ أهمية الخريطة بالنسبة لمعلمة الدراسات الاجتماعية.

.....

٢ أهمية نظام تحديد المواقع العالمى (GPS).

.....

السؤال الثالث

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ تعتبر من الجهات الفرعية جهة ..... . (الشرق - الغرب - الشمال الشرقى - الشمال)

٢ اللون الأخضر على الخريطة يدل على ..... . (الجبال - الهضاب - السهول - البحار)

٣ عالمة عربية تم تسمية أحد الكويكبات باسمها هى ..... .

(نبوية موسى - هدى شعراوى - مريم الإسطرلابى - زها حديد)

(ب) أجب عن السؤالين الآتيين:

١ **ما العلاقة بين:** رسم الخرائط والصور الجوية؟ .....

٢ **ما المقصود بـ:** المخطط؟ .....

Almotamayzoon